

José Pablo Mora Jiménez  
C05146

Nota: 78

## Segundo Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

### Ejercicio 1. (30% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. El modelo de variancia aleatorio en el muestreo sistemático es el más conservador de todos los modelos.  
( ) Falso ☒ Verdadero

Justificación

---

---

---

2. El Muestreo Aleatorio Estratificado se utiliza para mejorar la precisión de las estimaciones de todas las variables de una encuesta. ☒ Falso ( ) Verdadero

Justificación

mejora la precisión en las estimaciones de la variable de interés

3. El muestreo sistemático produce muestras pseudo-aleatorias que teóricamente no son medibles.  
( ) Falso ☒ Verdadero

Justificación

---

---

---

4. La asignación de muestras iguales a los estratos implica que la estimación de los parámetros para cada estrato tendrá la misma precisión.  
☒ Falso ( ) Verdadero

Justificación

La asignación igualitaria no tiene tal propiedad, la precisión dependerá del tamaño de muestra en el estrato, el tamaño del estrato y la variabilidad del estrato.

5. El muestreo sistemático es mesip.

☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

6. Un  $deff = 0.5$  para un muestreo estratificado implica que para una muestra de 1000 elementos se obtendrá la misma precisión que una muestra de 500 en un msa.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

Con una muestra de 250 para un MTE se obtendrá la misma precisión que una muestra de 500 en un msa.

7. En el muestreo replicado, la media de cada réplica es una estimación insesgada de la media poblacional.

☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

8. En el muestreo estratificado se puede afirmar que  $\bar{x} = \sum_{h=1}^H W_h \times \bar{x}_h = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ .

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

No porque para el  $\bar{x}$  de un MTE, tengo en cuenta los pesos por estratos, lo cual no sucede para el  $\bar{x}$  de un msa.

9. En una selección de elementos realizada de forma sistemática, si el cálculo del espaciamento da como resultado 5,8, se puede utilizar 6 para realizar la selección y tener una muestra mesip.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

Existen métodos para realizar un muestreo sistemático mesip cuando  $K$  no es un entero (intervalo fraccionario).  
(seleccion/muestreo circular, eliminar  $N-nK$  elementos aleatorios).

10. En el muestreo estratificado con afijación proporcional la probabilidad de selección es la misma para todos los elementos de la población.

☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

15/15

Tabla de evaluación Ejercicio 1

| Enunciado | Selección F o V                                         |                                                      | Justificación                                           |                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           | 0: No identifica correctamente si el enunciado es F o V | 1: Identifica correctamente si el enunciado es F o V | 0: No justifica correctamente por qué el enunciado es F | 1: Justifica correctamente por qué el enunciado es F |
| 1         |                                                         | X                                                    |                                                         |                                                      |
| 2         |                                                         | X                                                    |                                                         | X                                                    |
| 3         |                                                         | X                                                    |                                                         |                                                      |
| 4         |                                                         | X                                                    |                                                         | X                                                    |
| 5         |                                                         | X                                                    |                                                         |                                                      |
| 6         |                                                         | X                                                    |                                                         | X                                                    |
| 7         |                                                         | X                                                    |                                                         |                                                      |
| 8         |                                                         | X                                                    |                                                         | X                                                    |
| 9         |                                                         | X                                                    |                                                         | X                                                    |
| 10        |                                                         | X                                                    |                                                         |                                                      |

Ejercicio 2. (20% de la nota)

Los hogares de la región central del país (aproximadamente un millón), se dividen en tres estratos por de acuerdo a sus ingresos económicos: 1 = ingreso bajo, 2 = ingreso medio y 3 = ingreso alto. Estos estratos representan 35%, 45% y 20% de los hogares de la población respectivamente. Se desea conocer el porcentaje de hogares con personas menores de 18 años con acceso a internet fijo. Se sabe que:

1. El estrato de ingresos altos es el que tiene mayor porcentaje de cobertura de internet, con aproximadamente 65% de los hogares con personas menores a 18 años con acceso a internet fijo.
2. En el 40% de los hogares de la región Central vive al menos una persona menor de 18 años.

Con la información anterior:

- a. ¿De qué tamaño debería ser la muestra si se desea producir una precisión igual a la de una muestra aleatoria simple de 900 hogares al estimar el porcentaje de hogares con servicio de internet fijo. Suponga que la estratificación produce la variancia de  $p$  se reduzca en 10% al usar la estratificación.
- b. Si se decide seleccionar una muestra de 1500 hogares, ¿cuántos hogares le corresponde a cada estrato bajo una afijación proporcional (b1), afijación de Neyman (b2), y afijación igualitaria (b3)?
- c. Si la muestra ( $n=1500$ ) se afija de manera igualitaria, ¿cuáles serían los ponderadores base de cada estrato?
- d. ¿Cuántos hogares deben seleccionarse de un marco muestral con todos los hogares de la región Central para cumplir con los objetivos del punto a?

9/12

Tabla de evaluación Ejercicio 2

| Pregunta | Comprensión del Problema                                 |                                                     |                                        | Resultado                          |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|          | 0: No demuestra en forma clara que comprende el problema | 1: Demuestra que comprende el problema parcialmente | 2: Demuestra que comprende el problema | 0: No obtuvo el resultado correcto | 1: Obtuvo el resultado correcto |
| a        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| b        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| c        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| d        |                                                          | X                                                   |                                        | X                                  |                                 |

a)  $def = (1 - 0.10) = 0.90$  ✓  
 $n_{\text{estrat}} = n_{\text{misa}} \times def = 900 \times 0.90 = 810$  ✓

El tamaño debería ser de 810 para producir una precisión igual a la de una muestra aleatoria simple de 900 hogares.

b)  $W_h$

0.35

0.45

0.20

$S_h$

$$\sqrt{\frac{(0.35 \times 0.65)(1 - 0.35 \times 0.65)}{1500 - 1}} = 0.0108$$

0.0099

0.0070

Proporcional

$$n_h = W_h \times n$$

Neyman

$$n_h = n \cdot \frac{W_h \cdot S_h}{\sum W_h \cdot S_h}$$

$$n_1 = W_1 \cdot n = 0.35 \times 1500 = 525$$

$$\sum W_h \cdot S_h = 0.009635$$

$$n_2 = 0.45 \times 1500 = 675$$

$$n_3 = 0.20 \times 1500 = 300$$

$$n_1 = 1500 \times \frac{0.35 \times 0.0108}{0.009635} = 588.47$$

Igualitaria

$$\frac{n}{H} = \frac{1500}{3} = 500$$

$$n_1 = 588.47 \rightarrow 588$$

$$n_2 = 693.56 \rightarrow 694$$

$$n_3 = 217.95 \rightarrow 218$$

$$\Rightarrow n_1 = 500, n_2 = 500, n_3 = 500$$

Para proporcional se debe tomar  $n_1 = 525, n_2 = 675, n_3 = 300$

Para Neyman se debe tomar  $n_1 = 588, n_2 = 694, n_3 = 218$

Para Igualitaria se debe tomar  $n_1 = 500, n_2 = 500, n_3 = 500$

c)  $N = 1000000, N_1 = 350000, N_2 = 450000, N_3 = 200000$

$$w_1 = \frac{350000}{1000000} = 0.35, w_2 = \frac{450000}{1000000} = 0.45, w_3 = \frac{200000}{1000000} = 0.20$$

d)  $n_{\text{estratificado}} = 810$

$$\frac{810}{(1 - (0.35 \times 0.65 + 0.45 \times 0.40 + 0.20 \times 0.40))} = 1580.4878$$

$$= 1581$$

Para cumplir con los objetivos del punto a)

se deben seleccionar 1581 hogares de marco muestral.

### Ejercicio 3. (30% de la nota)

La tabla que se presenta a continuación muestra la información que posee un colegio de profesionales sobre sus personas afiliadas. En la tabla,  $y$  representa el ingreso mensual en miles de dólares y  $p$  la proporción de personas afiliadas con un salario mensual de menos de 3000 USD. Los estratos  $h$  se crearon utilizando el número de años de experiencia de cada persona afiliada.

| $h$   | $W_h$ | $\bar{y}_h$ | $S_h^2$ | $S_h$ | $p_h$ | $p_h(1-p_h)$ | $\sqrt{p_h(1-p_h)}$ |
|-------|-------|-------------|---------|-------|-------|--------------|---------------------|
| 1     | 0.35  | 3.1         | 4       | 2     | 0.54  | 0.2484       | 0.50                |
| 2     | 0.55  | 3.9         | 11      | 3.3   | 0.39  | 0.2379       | 0.49                |
| 3     | 0.10  | 7.8         | 128     | 11.3  | 0.24  | 0.1824       | 0.43                |
| Total | 1     | 4           | 21.98   |       | 0.43  | 0.2451       | 0.50                |

Tome en cuenta que  $\sum W_h S_h^2 = 20.25$  y que  $\sum W_h p_h(1-p_h) = 0.2360$ . Utilizando la información brindada e ignorando las correcciones por finitud:

- Estime las variancias de  $\bar{y}$  y  $p$  para una muestra simple al azar de  $n = 1000$ .
- Estime las variancias de  $\bar{y}$  y  $p$  para una muestra estratificada proporcional de  $n = 1000$ .
- ¿Cuál es la ganancia porcentual en la variancia de  $\bar{y}$  y  $p$  al usar una muestra estratificada?
- Afije la muestra ( $n = 1000$ ) a los estratos para minimizar la variancia de  $\bar{y}$ . Con esa afijación recalcule la variancia de  $\bar{y}$  y  $p$  y compare (deff) con los valores obtenidos en el punto a. ¿Qué porcentaje de ganancia o pérdida produce esta afijación en la precisión de  $\bar{y}$  y  $p$ ?

Tabla de evaluación Ejercicio 3

| Pregunta | Comprensión del Problema                                 |                                                     |                                        | Resultado                          |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|          | 0: No demuestra en forma clara que comprende el problema | 1: Demuestra que comprende el problema parcialmente | 2: Demuestra que comprende el problema | 0: No obtuvo el resultado correcto | 1: Obtuvo el resultado correcto |
| a        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| b        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| c        |                                                          | X                                                   |                                        |                                    |                                 |
| d        | X                                                        |                                                     |                                        | X                                  |                                 |

a)  $\text{Var}(\bar{y}) = \frac{S^2}{n} = \frac{21.98}{1000} = 0.02198$  ✓

$\text{Var}(p) = \frac{p(1-p)}{n-1} = \frac{0.43 \times (1-0.43)}{1000-1} = 0.000245$  ✓

b)  $\text{Var}(\bar{y}) = \frac{1}{n} \sum W_h^2 S_h^2 = \frac{1}{1000} \sum W_h^2 S_h^2 = \frac{1}{1000} (0.35^2 \times 4 + 0.55^2 \times 11 + 0.10^2 \times 128) = 0.02025$  ✓

$\text{Var}(\bar{y}) = \sum W_h^2 \frac{S_h^2}{n_h} = (0.35)^2 \times \frac{4}{350} + \dots + (0.10)^2 \times \frac{128}{100} = 0.02025$  ✓

$$\text{Var}(\varphi) = \sum_{h=1}^H W_h^2 \frac{p_h q_h}{n_h - 1} = (0.35)^2 \times \frac{0.2484}{350-1} + \dots$$

$$(0.10)^2 \times \frac{0.1824}{100-1} = 0.000236 \quad \checkmark$$

$$c) \frac{\text{Var}(\bar{Y}_{\text{est}})}{\text{Var}(\bar{X})_{\text{m}^2}} = \left( \frac{0.02198}{0.02025} \right)^{-1} = 0.9212 \quad \checkmark$$

$$\frac{\text{Var}_{\text{est}}(p)}{\text{Var}_{\text{m}^2}(p)} = \frac{0.000236}{0.000245} = 0.9632 \quad \checkmark$$

Las ganancias                      *faltó*

*faltó el punto d).*

#### Ejercicio 4. (20% de la nota)

De un listado de 750 fincas numeradas de 1 a 750 de una zona de Cartago se quieren seleccionar una muestra sistemática de 30 fincas en 5 réplicas. Los números al azar seleccionados como arranque para cada una de las réplicas son 3, 5, 11, 17 y 21 respectivamente.

- Liste el identificador (número en la lista) de las fincas seleccionadas para cada réplica.
- ¿Cuál es la probabilidad de que una finca sea seleccionada en la muestra?
- Si el total de hectáreas de manzanilla cultivada en cada una de las réplicas fue de: 504, 550, 526, 540 y 530. ¿cuál es el total de hectáreas de manzanilla cultivadas en esta zona de Cartago?

Tabla de evaluación Ejercicio 4

| Pregunta | Comprensión del Problema                                 |                                                     |                                        | Resultado                          |                                 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|          | 0: No demuestra en forma clara que comprende el problema | 1: Demuestra que comprende el problema parcialmente | 2: Demuestra que comprende el problema | 0: No obtuvo el resultado correcto | 1: Obtuvo el resultado correcto |
| a        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| b        |                                                          |                                                     | X                                      |                                    | X                               |
| c        | X                                                        |                                                     | X                                      |                                    | X                               |

$$a) C = 5, n = 30, K = \frac{750}{30} = 25, \frac{n}{C} = \frac{30}{5} = 6, CK = 5 \cdot 25 = 125$$

Réplica 1: 3,  $3 + 125 = 128$ ,  $3 + 2 \times 125 = 253$ , 378, 503, 628, 753

Réplica 2: 5,  $5 + 125 = 130$ , 255, 380, 505, 630

Réplica 3: 11,  $11 + 125 = 136$ , 261, 386, 511, 636

Réplica 4: 17,  $17 + 125 = 142$ ,  $17 + 2 \times 125 = 267$ , 392, 517, 642

Réplica 5: 21,  $21 + 125 = 146$ , 271, 396, 521, 646

$$b) f = \frac{1}{K} = \frac{1}{25} = 0.04$$

La probabilidad de selección de un finca en la muestra es de 0.04

Sig. veinte página.

$$\bar{X} = \frac{1}{C} \sum_{j=1}^C X_j = \frac{1}{10} \left( \frac{504}{6} + \frac{550}{6} + \frac{526}{6} + \frac{540}{6} + \frac{533}{6} \right)$$

$$\bar{X} = 44.1667$$

$$N = 750$$

$$\text{Total} = N\bar{X} = 750 \times 44.1667 = \underline{33\,125.025}$$

El total de hectáreas de manzanilla cultivadas en esta zona de Cartago es de 33 125.025 hectáreas.